

TOOLKIT

Innovación y Emprendimiento III

Sub Dirección Formación Transversal
Formación General
Vicerrectoría Académica

TOOLKIT

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO II

72 HORAS



CONTENIDO

Técnicas e instrumentos UA1	3
Técnicas e instrumentos UA2	16
Técnicas e instrumentos UA3	26
Técnicas e instrumentos UA4	38

UNIDAD DE APRENDIZAJES N°1

Detección de oportunidades**Aprendizaje esperado**

Formula problemas de acuerdo al diagnóstico de las necesidades de los usuarios y/o clientes en relación con su entorno.

Contenido mínimo obligatorio

- Modelo de I+D INACAP.
- Fase de diagnóstico.
- Fase de selección de oportunidades.
- Etnografía aplicada a procesos de innovación.
- Métodos de selección de necesidades.
- Métodos clasificatorios para estudio de antecedentes.
- Métodos de análisis estratégico.
- Métodos de análisis del entorno.

Criterios de evaluación

- 1.1.1. Aplica la fase de diagnóstico y selección de oportunidades propias del Ciclo de Innovación INACAP.
- 1.1.2. Aplica instrumentos pertinentes para la detección de necesidades.
- 1.1.3. Integra los resultados del análisis estratégico y del entorno, en base a procesos diagnósticos.
- 1.1.4. Selecciona la problemática en consistencia con las necesidades de los usuarios y las variables del entorno.
- 1.1.5. Analiza antecedentes de carácter nacional e internacional que ilustran el estado actual del problema.
- 1.1.6. Detecta oportunidades de desarrollo de procesos, metodologías y tecnologías (u otros) en el ámbito académico y profesional, considerando acciones de trabajo futuro en relación a las mismas.

TÉCNICA |**Pregunta Exploratoria**

La pregunta exploratoria permite realizar un análisis profundo del tema a abordar, pues va al fondo del tema en cuestión y pretende indagar en las percepciones de los alumnos, dirigiéndose a la búsqueda de opiniones relacionadas con las capacidades de pensamiento que permiten enjuiciar o justificar, con base a argumentos. Estas preguntas, implican análisis, razonamiento crítico y creativo, descubrir los propios pensamientos e inquietudes (INACAP, 2017).

En la asignatura Innovación y Emprendimiento III, la evaluación diagnóstica busca:

- Saber cuál fue el nivel de aprendizaje que alcanzó el(la) estudiante en la UA1 de la asignatura Innovación y Emprendimiento II.
- Que el estudiante recuerde de manera consciente los contenidos de esa unidad, haciendo su transferencia desde la memoria permanente a la memoria de trabajo como punto de partida para UA1: Detección de necesidades de la asignatura Innovación y Emprendimiento III.

- ¿Qué sucede si yo cambio...?
- ¿Qué más se quiere aprender sobre...?
- ¿Qué argumentos te convencen más...? (INACAP, 2017)

RECOMENDACIONES | !

- Realice esta actividad de manera grupal para promover el análisis, razonamiento crítico y creativo, entre los estudiantes donde cada uno pueda descubrir los propios pensamientos e inquietudes.
- No es necesario que todos los estudiantes contesten, pero si es importante que todos jueguen un rol activo en el contexto grupal de la evaluación diagnóstica.
- Al término de la evaluación procure sistematizar las respuestas en un formato que todos puedan compartir.

INSTRUMENTO | 1.1.1.1**Pregunta Exploratoria (PE)**

Preguntas:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Fuente: Elaboración propia.

CÓMO SE UTILIZA | ?

Para realizar la pregunta exploratoria:

- Anote las preguntas en el centro para lo cual utilice el lienzo de ideas.
- Inicie, por ejemplo, con estas:
¿Qué significa...?
¿Cómo se relaciona con...?

UNIDAD DE APRENDIZAJES N°1

Detección de oportunidades**Aprendizaje esperado**

Formula problemas de acuerdo al diagnóstico de las necesidades de los usuarios y/o clientes en relación con su entorno.

Contenido mínimo obligatorio**Criterios de evaluación**

- 1.1.1. Aplica la fase de diagnóstico y selección de oportunidades propias del Ciclo de Innovación INACAP.
- 1.1.2. Aplica instrumentos pertinentes para la detección de necesidades.
- 1.1.3. Integra los resultados del análisis estratégico y del entorno, en base a procesos diagnósticos.
- 1.1.4. Selecciona la problemática en consistencia con las necesidades de los usuarios y las variables del entorno.
- 1.1.5. Analiza antecedentes de carácter nacional e internacional que ilustran el estado actual del problema.
- 1.1.6. Detecta oportunidades de desarrollo de procesos, metodologías y tecnologías (u otros) en el ámbito académico y profesional, considerando acciones de trabajo futuro en relación a las mismas.

- Modelo de I+E INACAP.
- Fase de diagnóstico.
- Fase de selección de oportunidades.
- Etnografía aplicada a procesos de innovación.
- Métodos de selección de necesidades.
- Métodos clasificatorios para estudio de antecedentes.
- Métodos de análisis estratégico.
- Métodos de análisis del entorno.

TÉCNICA |**Entrevista a usuario**

La entrevista es una técnica cualitativa y etnográfica que tiene como objetivo que el usuario se exprese sobre lo que sabe, piensa y cree, para poder comprender sus reflexiones, opiniones, sentimientos y actitudes, y por lo tanto, "consiste en seleccionar a una persona para tener una conversación guiada sobre tópicos atinentes al desafío, la problemática o la oportunidad que se está tratando" (Figueroa et al., 2017, p. 50). En general, la información obtenida suele hacer referencia a la biografía de las personas; al sentido que éstas le atribuyen a los hechos; a sus sentimientos, opiniones y emociones; a las normas o rituales que mueven su accionar; y a los valores, conductas o ideales que las motivan.

CÓMO SE UTILIZA | ?

Para realizar la entrevista a usuario es importante planificarla antes de llevarla a cabo con el fin de no olvidar ni pasar por alto ninguno de los aspectos relevantes a ser indagados.

A. Pauta de preparación de la entrevista a usuarios

Para preparar la entrevista defina el objetivo general de la investigación, los objetivos específicos que se buscan con la entrevista, los actores relevantes a ser entrevistados y el tipo de información específica que se pretende obtener de ellos. Primero observe que haya coherencia entre los objetivos y el tipo de información que se va a levantar. Segundo, observe que haya coherencia entre la información que se requiere levantar y los actores que se van a entrevistar. Tercero, tome contacto con cada una de las personas que se va a entrevistar.

RECOMENDACIONES | !

- Defina el listado de personas a entrevistar según los objetivos de la investigación.
- Defina un grupo heterogéneo de entrevistados buscando tener una representación de la diversidad del sistema de actores del tema que están indagando.
- Defina los temas que serán abordados en la entrevista de acuerdo a los objetivos de investigación.
- Organice las preguntas de acuerdo a las temáticas para que en la conversación puedan ser abordados todos los temas, y no se olvide ninguno.

INSTRUMENTO (A) | 1.1.2.1**Preparación de entrevista en profundidad a usuario**

Objetivo general de la investigación			
Objetivos específicos	Persona a entrevistar	Información que se busca	Formato de la entrevista
1			
2			
3			

Fuente: Elaboración propia, basada en Figueroa et al. (2017).

UNIDAD DE APRENDIZAJES N°1

Detección de oportunidades

Aprendizaje esperado

Formula problemas de acuerdo al diagnóstico de las necesidades de los usuarios y/o clientes en relación con su entorno.

Contenido mínimo obligatorio

Criterios de evaluación

- 1.1.1. Aplica la fase de diagnóstico y selección de oportunidades propias del Ciclo de Innovación INACAP.
- 1.1.2. Aplica instrumentos pertinentes para la detección de necesidades.
- 1.1.3. Integra los resultados del análisis estratégico y del entorno, en base a procesos diagnósticos.
- 1.1.4. Selecciona la problemática en consistencia con las necesidades de los usuarios y las variables del entorno.
- 1.1.5. Analiza antecedentes de carácter nacional e internacional que ilustran el estado actual del problema.
- 1.1.6. Detecta oportunidades de desarrollo de procesos, metodologías y tecnologías (u otros) en el ámbito académico y profesional, considerando acciones de trabajo futuro en relación a las mismas.

- Modelo de I+E INACAP.
- Fase de diagnóstico.
- Fase de selección de oportunidades.
- Etnografía aplicada a procesos de innovación.
- Métodos de selección de necesidades.
- Métodos clasificatorios para estudio de antecedentes.
- Métodos de análisis estratégico.
- Métodos de análisis del entorno.

TÉCNICA |

Entrevista a usuario

La entrevista es una técnica cualitativa y etnográfica que tiene como objetivo que el usuario se exprese sobre lo que sabe, piensa y cree, para poder comprender sus reflexiones, opiniones, sentimientos y actitudes, y por lo tanto, "consiste en seleccionar a una persona para tener una conversación guiada sobre tópicos atinentes al desafío, la problemática o la oportunidad que se está tratando" (Figueroa et al., 2017, p. 50). En general, la información obtenida suele hacer referencia a la biografía de las personas; al sentido que éstas le atribuyen a los hechos; a sus sentimientos, opiniones y emociones; a las normas o rituales que mueven su accionar; y a los valores, conductas o ideales que las motivan.

CÓMO SE UTILIZA | ?

Una vez planificada la entrevista y habiendo tomado contacto con las personas a entrevistar

B. Pauta de entrevista a usuarios

Primero, haga una breve descripción del contexto indicando tipo de entrevista, lugar, medio de registro e insumos. Segundo, solicite autorización para el registro de la entrevista. Tercero, inicie la entrevista desde las preguntas más generales, como nombre, lugar de procedencia, actividad, etc. y continúe avanzando hacia las preguntas más específicas según sea el caso, buscando construir un espacio de confianza con la persona, para concluir con las preguntas más personales.

RECOMENDACIONES | !

- Pregunte siempre el por qué de la información que le entrega el usuario buscando no quedarse con la primera información.
- Comprenda las razones que hay detrás de los conceptos, acciones y sentimientos expresados por el usuario.
- Pregunte por temas específicos, no por temas generales.
- Nunca de por sabida la respuesta que el usuario puede darle.

INSTRUMENTO (B) | 1.1.2.1

Pauta de entrevista en profundidad a usuario

Nombre Edad Ocupación Tiempo en el cargo Relación con el servicio		Medio de registro: Fecha: Duración:
Temáticas	Citas clave	
1		
2		
3		

Fuente: Elaboración propia, basada en Figueroa et al. (2017).

UNIDAD DE APRENDIZAJES N°1

Detección de oportunidades**Aprendizaje esperado**

Formula problemas de acuerdo al diagnóstico de las necesidades de los usuarios y/o clientes en relación con su entorno.

Contenido mínimo obligatorio**Criterios de evaluación**

- 1.1.1. Aplica la fase de diagnóstico y selección de oportunidades propias del Ciclo de Innovación INACAP.
- 1.1.2. Aplica instrumentos pertinentes para la detección de necesidades.
- 1.1.3. Integra los resultados del análisis estratégico y del entorno, en base a procesos diagnósticos.
- 1.1.4. Selecciona la problemática en consistencia con las necesidades de los usuarios y las variables del entorno.
- 1.1.5. Analiza antecedentes de carácter nacional e internacional que ilustran el estado actual del problema.
- 1.1.6. Detecta oportunidades de desarrollo de procesos, metodologías y tecnologías (u otros) en el ámbito académico y profesional, considerando acciones de trabajo futuro en relación a las mismas.

- Modelo de I+E INACAP.
- Fase de diagnóstico.
- Fase de selección de oportunidades.
- Etnografía aplicada a procesos de innovación.
- Métodos de selección de necesidades.
- Métodos clasificatorios para estudio de antecedentes.
- Métodos de análisis estratégico.
- Métodos de análisis del entorno.

TÉCNICA |**Observación no participante**

La observación no participante es una técnica cualitativa que "permite descubrir las prácticas y experiencias que ocurren en el lugar de los hechos, observando a los actores mientras realizan alguna acción" (Figueroa et al., 2017, p. 40). Esta técnica permite obtener información utilizando la vista, el oído y el olfato para descubrir las problemáticas y oportunidades presentes en las distintas situaciones.

CÓMO SE UTILIZA | ?

Para realizar la observación no participante es importante planificarla antes de llevarla a cabo con el fin de obtener la mayor información posible en el terreno y no olvidar ni pasar por alto ninguno de los aspectos relevantes a observar.

A. Pauta de preparación de la observación no participantes

Para preparar la observación no participante defina el objetivo general de la investigación, los objetivos específicos que se buscan con esta observación, el contexto específico a observar y los usuarios, entornos e interacciones de los que se pretende obtener información y el formato en el que se registrará.

Primero observe que haya coherencia entre los objetivos y el tipo de información que se va a levantar. Segundo, observe que haya coherencia entre la información que se requiere levantar y el contexto que se va a observar. Tercero, organice la salida a terreno de la situación que se va a observar.

RECOMENDACIONES | !

- Defina los usuarios a observar según los objetivos de la investigación.
- Defina la locación para que las situaciones a observar sean lo más naturales posibles
- Defina los roles en el equipo de trabajo, especificando quienes serán los observadores y quienes se encargarán del registro.

INSTRUMENTO (A) | 1.1.2.2**Preparación de pauta de observación no participante**

Objetivo general de la investigación			
Objetivos específicos	 a observar	Información que se busca	Formato de registro
1			
2			
3			

Fuente: Elaboración propia, basada en Figueroa et al. (2017).

UNIDAD DE APRENDIZAJES N°1

Detección de oportunidades**Aprendizaje esperado**

Formula problemas de acuerdo al diagnóstico de las necesidades de los usuarios y/o clientes en relación con su entorno.

Contenido mínimo obligatorio**Criterios de evaluación**

- 1.1.1. Aplica la fase de diagnóstico y selección de oportunidades propias del Ciclo de Innovación INACAP.
- 1.1.2. Aplica instrumentos pertinentes para la detección de necesidades.
- 1.1.3. Integra los resultados del análisis estratégico y del entorno, en base a procesos diagnósticos.
- 1.1.4. Selecciona la problemática en consistencia con las necesidades de los usuarios y las variables del entorno.
- 1.1.5. Analiza antecedentes de carácter nacional e internacional que ilustran el estado actual del problema.
- 1.1.6. Detecta oportunidades de desarrollo de procesos, metodologías y tecnologías (u otros) en el ámbito académico y profesional, considerando acciones de trabajo futuro en relación a las mismas.

- Modelo de I+E INACAP.
- Fase de diagnóstico.
- Fase de selección de oportunidades.
- Etnografía aplicada a procesos de innovación.
- Métodos de selección de necesidades.
- Métodos clasificatorios para estudio de antecedentes.
- Métodos de análisis estratégico.
- Métodos de análisis del entorno.

TÉCNICA |**Observación no participante**

La observación no participante es una técnica cualitativa que "permite descubrir las prácticas y experiencias que ocurren en el lugar de los hechos, observando a los actores mientras realizan alguna acción" (Figueroa et al., 2017, p. 40). Esta técnica permite obtener información utilizando la vista, el oído y el olfato para descubrir las problemáticas y oportunidades presentes en las distintas situaciones.

CÓMO SE UTILIZA | ?

Una vez planificada la observación no participante, y habiendo organizado la salida a terreno.

B. Pauta de observación no participantes

Primero, haga una breve descripción del contexto, indicando lugar, hora, medio de registro e insumos. Segundo, inicie la observación a partir de la pauta "AEIOU": actividades, entorno, interacciones, objetos y usuarios. Tercero, registre en notas de campo de manera descriptiva comenzando por lo más amplio y luego avanzando hacia los detalles más específicos.

RECOMENDACIONES | !

- Mantenga la mente abierta ya que pueden surgir distintas personas o elementos que no estaban programados durante la observación.
- Describa la situación de forma objetiva y sin realizar juicios de valor.

INSTRUMENTO (B) | 1.1.2.2**Pauta de observación no participante AEIOU**

Punto de contacto	Descripción general
Actividades	
Entornos	
Interacciones	
Objetos	
Usuarios	

Fuente: Elaboración propia (2019).

UNIDAD DE APRENDIZAJES N°1

Detección de oportunidades

Aprendizaje esperado

Formula problemas de acuerdo al diagnóstico de las necesidades de los usuarios y/o clientes en relación con su entorno.

Contenido mínimo obligatorio

Criterios de evaluación

- 1.1.1. Aplica la fase de diagnóstico y selección de oportunidades propias del Ciclo de Innovación INACAP.
- 1.1.2. Aplica instrumentos pertinentes para la detección de necesidades.
- 1.1.3. Integra los resultados del análisis estratégico y del entorno, en base a procesos diagnósticos.
- 1.1.4. Selecciona la problemática en consistencia con las necesidades de los usuarios y las variables del entorno.
- 1.1.5. Analiza antecedentes de carácter nacional e internacional que ilustran el estado actual del problema.
- 1.1.6. Detecta oportunidades de desarrollo de procesos, metodologías y tecnologías (u otros) en el ámbito académico y profesional, considerando acciones de trabajo futuro en relación a las mismas.

- Modelo de I+E INACAP.
- Fase de diagnóstico.
- Fase de selección de oportunidades.
- Etnografía aplicada a procesos de innovación.
- Métodos de selección de necesidades.
- Métodos clasificatorios para estudio de antecedentes.
- Métodos de análisis estratégico.
- Métodos de análisis del entorno.

TÉCNICA |

Entrevista a expertos

La entrevista es una técnica cualitativa y etnográfica, y específicamente, en la entrevista a expertos, tiene como objetivo que él se exprese en profundidad sobre el tema estudiado, y por lo tanto, "Profundiza en el conocimiento del tema y abre el caminos para la investigación" (Figueroa et al., 2017, p. 55). En general, la información obtenida hace referencia al área en la que se desenvuelve el experto y los aspectos técnicos que él maneja y que tienen relación con la investigación.

CÓMO SE UTILIZA | ?

Para realizar la entrevista a experto es importante planificarla antes de llevarla a cabo con el fin de no olvidar ni pasar por alto ninguno de los aspectos relevantes a ser indagados.

A. Pauta de preparación de la entrevista a expertos

Para preparar la entrevista defina el objetivo general de la investigación, los objetivos específicos que se buscan con la entrevista, los expertos a ser entrevistados y el tipo de información específica y/o técnica que se pretende obtener de ellos. Primero observe que haya coherencia entre los objetivos y el tipo de información que se va levantar. Segundo, observe que haya coherencia entre la información que se requiere levantar y los expertos que se van a entrevistar. Tercero, tome contacto con cada una de las personas que se va a entrevistar.

RECOMENDACIONES | !

- Defina el listado de personas a entrevistar según los objetivos de la investigación.
- Defina el grupo de expertos buscando obtener profundidad del tema que están indagando.
- Consulte fuentes secundarias para preparar la entrevista, ya que permitirá focalizar los objetivos y llegar preparado para interactuar con el experto.
- Defina los temas que serán abordados en la entrevista de acuerdo a los objetivos de investigación.
- Organice las preguntas de acuerdo a las temáticas para que en la conversación puedan ser abordados todos los temas, y no se olvide ninguno, considerando que pueden plantear temas más técnicos de la investigación.

INSTRUMENTO (A) | 1.1.2.3

Preparación de entrevista en profundidad a expertos

Objetivo general de la investigación			
Objetivos específicos	Experto a entrevistar	Información que se busca	Formato de la entrevista
1			
2			
3			

Fuente: Elaboración propia (2019).

UNIDAD DE APRENDIZAJES N°1

Detección de oportunidades**Aprendizaje esperado**

Formula problemas de acuerdo al diagnóstico de las necesidades de los usuarios y/o clientes en relación con su entorno.

Contenido mínimo obligatorio**Criterios de evaluación**

- 1.1.1. Aplica la fase de diagnóstico y selección de oportunidades propias del Ciclo de Innovación INACAP.
- 1.1.2. Aplica instrumentos pertinentes para la detección de necesidades.
- 1.1.3. Integra los resultados del análisis estratégico y del entorno, en base a procesos diagnósticos.
- 1.1.4. Selecciona la problemática en consistencia con las necesidades de los usuarios y las variables del entorno.
- 1.1.5. Analiza antecedentes de carácter nacional e internacional que ilustran el estado actual del problema.
- 1.1.6. Detecta oportunidades de desarrollo de procesos, metodologías y tecnologías (u otros) en el ámbito académico y profesional, considerando acciones de trabajo futuro en relación a las mismas.

- Modelo de I+E INACAP.
- Fase de diagnóstico.
- Fase de selección de oportunidades.
- Etnografía aplicada a procesos de innovación.
- Métodos de selección de necesidades.
- Métodos clasificatorios para estudio de antecedentes.
- Métodos de análisis estratégico.
- Métodos de análisis del entorno.

TÉCNICA |**Entrevista a expertos**

La entrevista es una técnica cualitativa y etnográfica, y específicamente, en la entrevista a expertos, tiene como objetivo que él se exprese en profundidad sobre el tema estudiado, y por lo tanto, "Profundiza en el conocimiento del tema y abre el caminos para la investigación" (Figueroa et al., 2017, p. 55). En general, la información obtenida hace referencia al área en la que se desenvuelve el experto y los aspectos técnicos que él maneja y que tienen relación con la investigación.

- Comprenda las razones que hay detrás de los conceptos, acciones y sentimientos expresados por el experto.
- Pregunte por temas específicos, no por temas generales.
- Nunca dé por sabida la respuesta que el experto puede darle.

CÓMO SE UTILIZA | ?

Una vez planificada la entrevista a expertos y habiendo tomado contacto con las personas a entrevistar

B. Pauta de entrevista a expertos

Primero, haga una breve descripción del contexto indicando tipo de entrevista, lugar, medio de registro e insumos. Segundo, solicite autorización para el registro de la entrevista. Tercero, inicie la entrevista desde las preguntas más generales, como nombre, profesión, actividad que realiza en su trabajo, etc. y continúe avanzando hacia las preguntas más específicas según sea el caso, buscando abordar todos los temas sobre los que el experto puede aportar a la investigación.

RECOMENDACIONES | !

- Pregunte siempre el por qué de la información que le entrega el experto buscando no quedarse con la primera información.

INSTRUMENTO (B) | 1.1.2.3**Pauta de entrevista en profundidad a expertos**

Nombre Edad Ocupación Tiempo en el cargo Relación con el servicio		Medio de registro: Fecha: Duración:
Temáticas	Citas clave	
1		
2		
3		

Fuente: Elaboración propia (2019).

UNIDAD DE APRENDIZAJES N°1

Detección de oportunidades

Aprendizaje
esperado

Formula problemas de acuerdo al diagnóstico de las necesidades de los usuarios y/o clientes en relación con su entorno.

Contenido
mínimo
obligatorioCriterios de
evaluación

- 1.1.1. Aplica la fase de diagnóstico y selección de oportunidades propias del Ciclo de Innovación INACAP.
- 1.1.2. Aplica instrumentos pertinentes para la detección de necesidades.
- 1.1.3. Integra los resultados del análisis estratégico y del entorno, en base a procesos diagnósticos.
- 1.1.4. Selecciona la problemática en consistencia con las necesidades de los usuarios y las variables del entorno.
- 1.1.5. Analiza antecedentes de carácter nacional e internacional que ilustran el estado actual del problema.
- 1.1.6. Detecta oportunidades de desarrollo de procesos, metodologías y tecnologías (u otros) en el ámbito académico y profesional, considerando acciones de trabajo futuro en relación a las mismas.

- Modelo de I+E INACAP.
- Fase de diagnóstico.
- Fase de selección de oportunidades.
- Etnografía aplicada a procesos de innovación.
- Métodos de selección de necesidades.
- Métodos clasificatorios para estudio de antecedentes.
- Métodos de análisis estratégico.
- Métodos de análisis del entorno.

TÉCNICA |

Análisis de entorno

El análisis PESTAL es una herramienta que contribuye al análisis de los cambios políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos y ambientales en el entorno del negocio que buscamos emprender o desarrollar. Fue creado por el profesor de Harvard Francis Aguilar en 1967, quien lo menciona por primera vez como ETPS y unos años más tarde se incluye la A de ambiental.

Esta matriz ayuda a detectar oportunidades del negocio o personales, y entrega una advertencia anticipada de amenazas importantes, permitiendo revelar la dirección del cambio dentro del entorno del negocio, contribuyendo a dar forma a lo que se está haciendo. Esto permite trabajar "con el cambio", en lugar de hacerlo "contra" este, evitando que se comiencen proyectos que probablemente fracasen, por razones que se escapan de control. Este análisis contribuye a liberarnos de suposiciones inconscientes cuando se ingresa a un nuevo país, región o mercado, toda vez que contribuye a desarrollar una visión objetiva de este nuevo entorno.

En la asignatura Innovación y Emprendimiento III, la incorporación de la Matriz PESTAL aumenta la complejidad por cuanto incorpora los elementos del entorno en el análisis del diagnóstico en la UA1. Se requiere comprender los elementos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales en el cual se inserta el desafío que se ha solicitado abordar. Esto permitirá tener una mirada sistémica desde el inicio, la cual será considerada en la ideación de la UA2, profundizada en la UA3 y servirá de base para formulación del Lean Canvas y del formulario de postulación del proyecto en la UA4.

CÓMO SE UTILIZA | ?

Para realizar la matriz PESTAL:

- Incorpore en el instrumento el desafío entregado por la sede.
- Complete los factores de cada ámbito a partir de la información entregada por la unidad académica recogida del contexto local.
- Comprender sus implicancias a partir de la discusión grupal del equipo.
- Analice los cambios que están ocurriendo en el entorno.
- Identifique las oportunidades que esos cambios pueden entregar al negocio.
- Identifique las amenazas que, los cambios analizados en el punto anterior, presentan para el negocio.

RECOMENDACIONES | !

- Trabaje la matriz de manera grupal ya que mientras más puntos de vista se incluyan en el instrumento, más completo quedará.
- Para profundizar, puede definir si las oportunidades y amenazas serán a corto, mediano o largo plazo.

INSTRUMENTO | 1.1.3.1

Matriz PESTAL

Desafío			
	Factores	Oportunidades	Amenazas
Político			
Económico			
Social			
Tecnológico			
Ambiental			
Legal			

Fuente: Elaboración propia en base al PEST de Francis Aguilar, publicado en el libro Escaneando el entorno empresarial (1967)

UNIDAD DE APRENDIZAJES N°1

Detección de oportunidades**Aprendizaje esperado**

Formula problemas de acuerdo al diagnóstico de las necesidades de los usuarios y/o clientes en relación con su entorno.

Contenido mínimo obligatorio

- 1.1.1. Aplica la fase de diagnóstico y selección de oportunidades propias del Ciclo de Innovación INACAP.
- 1.1.2. Aplica instrumentos pertinentes para la detección de necesidades.
- 1.1.3. Integra los resultados del análisis estratégico y del entorno, en base a procesos diagnósticos.
- 1.1.4. Selecciona la problemática en consistencia con las necesidades de los usuarios y las variables del entorno.
- 1.1.5. Analiza antecedentes de carácter nacional e internacional que ilustran el estado actual del problema.
- 1.1.6. Detecta oportunidades de desarrollo de procesos, metodologías y tecnologías (u otros) en el ámbito académico y profesional, considerando acciones de trabajo futuro en relación a las mismas.

- Modelo de I+D INACAP.
- Fase de diagnóstico.
- Fase de selección de oportunidades.
- Etnografía aplicada a procesos de innovación.
- Métodos de selección de necesidades.
- Métodos clasificatorios para estudio de antecedentes.
- Métodos de análisis estratégico.
- Métodos de análisis del entorno.

TÉCNICA |**Procesamiento de hallazgos**

El procesamiento de hallazgos es una técnica que “visualiza vínculos, generan agrupaciones, entiende las relaciones causa-efecto implícitas en las problemáticas, diferencia los problemas relacionados con los usuarios y detonar nuevas perspectivas de los hallazgos” (Figueroa et al., 2017, p. 61). Los problemas pueden ser estratégicos u operativos, relacionándose con los planteamientos de la organización, es decir, la misión, visión, valores y objetivos y con el cómo, cuándo y con qué se enfrentan las interacciones de los usuarios, respectivamente (Figueroa et al., 2017).

Esta técnica permite concluir respecto de los problemas y/o oportunidades del desafío en función de los hallazgos a partir de la información obtenida en las entrevistas a usuarios y expertos y observaciones no participantes, así como clasificarlos en categorías y priorizarlos de acuerdo a las necesidades de los usuarios.

Por lo tanto, la aplicación de esta técnica considera 3 etapas:

I) Vaciado de hallazgos

II) Categorización de insights

III) Priorización de insights

Finalmente, los hallazgos e insights que dan origen a la definición de los problemas se pueden organizar en tipologías de acuerdo al desafío. Por ejemplo, se pueden clasificar en tópicos como: económico, medioambiental, productivo, social, cultural, así como, en tópicos operativos y estratégicos.

CÓMO SE UTILIZA | ?

Para realizar el procesamiento de hallazgos:

- Escriba las citas relevantes y los hallazgos
- Organice en los cuadros agrupando, conectando y vinculando entre sí los hallazgos según temáticas y por tipos, de acuerdo a lo que durante el trabajo en grupo puede emerger.
- Vincule los distintos tópicos para generar nuevas observaciones relevantes, como cruces y relaciones causa-efecto entre las problemáticas, permitiendo incluso identificar nuevos problemas.

RECOMENDACIONES | !

- Proponga 4 grupos de temas para iniciar el trabajo, pero no es necesario rellenar todos los temas y también se pueden agregar otros si hace falta.
- Agrupe todos los hallazgos relevantes que clasifican bajo un mismo tema.
- Imprima o confeccione dos copias del instrumento para diferenciar el vaciado de los usuarios y el de los expertos.
- Consolide los resultados utilizando post-it de distintos colores para identificar el tipo de fuente, es decir, si la información proviene de usuarios o expertos.

INSTRUMENTO | 1.1.4.1**Matriz de vaciado de hallazgos**

	Temática 1:	Temática 2:
Tópico A		
Tópico B		

Fuente: Elaboración propia (2019).

UNIDAD DE APRENDIZAJES N°1

Detección de oportunidades

Aprendizaje esperado

Formula problemas de acuerdo al diagnóstico de las necesidades de los usuarios y/o clientes en relación con su entorno.

Contenido mínimo obligatorio

- Modelo de I+E INACAP.
- Fase de diagnóstico.
- Fase de selección de oportunidades.
- Etnografía aplicada a procesos de innovación.
- Métodos de selección de necesidades.
- Métodos clasificatorios para estudio de antecedentes.
- Métodos de análisis estratégico.
- Métodos de análisis del entorno.

Criterios de evaluación

- 1.1.1. Aplica la fase de diagnóstico y selección de oportunidades propias del Ciclo de Innovación INACAP.
- 1.1.2. Aplica instrumentos pertinentes para la detección de necesidades.
- 1.1.3. Integra los resultados del análisis estratégico y del entorno, en base a procesos diagnósticos.
- 1.1.4. Selecciona la problemática en consistencia con las necesidades de los usuarios y las variables del entorno.
- 1.1.5. Analiza antecedentes de carácter nacional e internacional que ilustran el estado actual del problema.
- 1.1.6. Detecta oportunidades de desarrollo de procesos, metodologías y tecnologías (u otros) en el ámbito académico y profesional, considerando acciones de trabajo futuro en relación a las mismas.

TÉCNICA |

Procesamiento de hallazgos

El procesamiento de hallazgos es una técnica que “visualiza vínculos, generan agrupaciones, entiende las relaciones causa-efecto implícitas en las problemáticas, diferencia los problemas relacionados con los usuarios y detonar nuevas perspectivas de los hallazgos” (Figueroa et al., 2017, p. 61). Los problemas pueden ser estratégicos u operativos, relacionándose con los planteamientos de la organización, es decir, la misión, visión, valores y objetivos y con el cómo, cuándo y con qué se enfrentan las interacciones de los usuarios, respectivamente (Figueroa et al., 2017).

Esta técnica permite concluir respecto de los problemas y/o oportunidades del desafío en función de los hallazgos a partir de la información obtenida en las entrevistas a usuarios y expertos y observaciones no participantes, así como clasificarlos en categorías y priorizarlos de acuerdo a las necesidades de los usuarios.

Por lo tanto, la aplicación de esta técnica considera 3 etapas:

I) Vaciado de hallazgos

II) Categorización de insights

III) Priorización de insights

Finalmente, los hallazgos e insights que dan origen a la definición de los problemas se pueden organizar en tipologías de acuerdo al desafío. Por ejemplo, se pueden clasificar en tópicos como: económico, medioambiental, productivo, social, cultural, así como, en tópicos operativos y estratégicos.

CÓMO SE UTILIZA | ?

Una vez vaciado los hallazgos y habiéndolos agrupado:

- Nombre los insights que se desprenden del análisis de los hallazgos.
- Describa en qué consiste el problema que el insight busca relevar
- Enuncie las “citas” que están detrás de los insights a modo de evidencia y respaldo de los insights
- Establezca las categorías de los insights de acuerdo a los objetivos del desafío para la posterior priorización

RECOMENDACIONES | !

- Identifique los temas que se saturan entre los hallazgos levantados en el instrumento anterior y que pueden generar categorías.
- Utilice un concepto o una frase que represente la problemática para nombrar el insight.

INSTRUMENTO | 1.1.4.2

Matriz de categorización de hallazgos

	Insight 1:	Insight 2:	Insight 3:	Insight 4:	
Descripción					
Reflexiones/ Citas clave					

Fuente: Elaboración propia (2019).

UNIDAD DE APRENDIZAJES N°1

Detección de oportunidades

Aprendizaje esperado

Formula problemas de acuerdo al diagnóstico de las necesidades de los usuarios y/o clientes en relación con su entorno.

Contenido mínimo obligatorio

- 1.1.1. Aplica la fase de diagnóstico y selección de oportunidades propias del Ciclo de Innovación INACAP.
- 1.1.2. Aplica instrumentos pertinentes para la detección de necesidades.
- 1.1.3. Integra los resultados del análisis estratégico y del entorno, en base a procesos diagnósticos.
- 1.1.4. Selecciona la problemática en consistencia con las necesidades de los usuarios y las variables del entorno.
- 1.1.5. Analiza antecedentes de carácter nacional e internacional que ilustran el estado actual del problema.
- 1.1.6. Detecta oportunidades de desarrollo de procesos, metodologías y tecnologías (u otros) en el ámbito académico y profesional, considerando acciones de trabajo futuro en relación a las mismas.

- Modelo de I+E INACAP.
- Fase de diagnóstico.
- Fase de selección de oportunidades.
- Etnografía aplicada a procesos de innovación.
- Métodos de selección de necesidades.
- Métodos clasificatorios para estudio de antecedentes.
- Métodos de análisis estratégico.
- Métodos de análisis del entorno.

Criterios de evaluación

TÉCNICA |

Procesamiento de hallazgos

El procesamiento de hallazgos es una técnica que “visualiza vínculos, generan agrupaciones, entiende las relaciones causa-efecto implícitas en las problemáticas, diferencia los problemas relacionados con los usuarios y detonar nuevas perspectivas de los hallazgos” (Figueroa et al., 2017, p. 61). Los problemas pueden ser estratégicos u operativos, relacionándose con los planteamientos de la organización, es decir, la misión, visión, valores y objetivos y con el cómo, cuándo y con qué se enfrentan las interacciones de los usuarios, respectivamente (Figueroa et al., 2017).

Esta técnica permite concluir respecto de los problemas y/o oportunidades del desafío en función de los hallazgos a partir de la información obtenida en las entrevistas a usuarios y expertos y observaciones no participantes, así como clasificarlos en categorías y priorizarlos de acuerdo a las necesidades de los usuarios.

Por lo tanto, la aplicación de esta técnica considera 3 etapas:

I) Vaciado de hallazgos

II) Categorización de insights

III) Priorización de insights

Finalmente, los hallazgos e insights que dan origen a la definición de los problemas se pueden organizar en tipologías de acuerdo al desafío. Por ejemplo, se pueden clasificar en tópicos como: económico, medioambiental, productivo, social, cultural, así como, en tópicos operativos y estratégicos.

CÓMO SE UTILIZA | ?

Una vez categorizados los insights y habiéndolos descrito:

- Comience por revisar uno a uno los insight buscando generar relaciones sistémicas.

- Clasifique los insight en alguno de los cuatro cuadrantes generados por los ejes de la matriz referidos a complejidad v/s impacto

- Seleccione los insight o el conjunto de ellos de acuerdo a los objetivos del desafío.

- Priorice aquellos que queden en el cuadrante: (+) complejo y (+) impacto

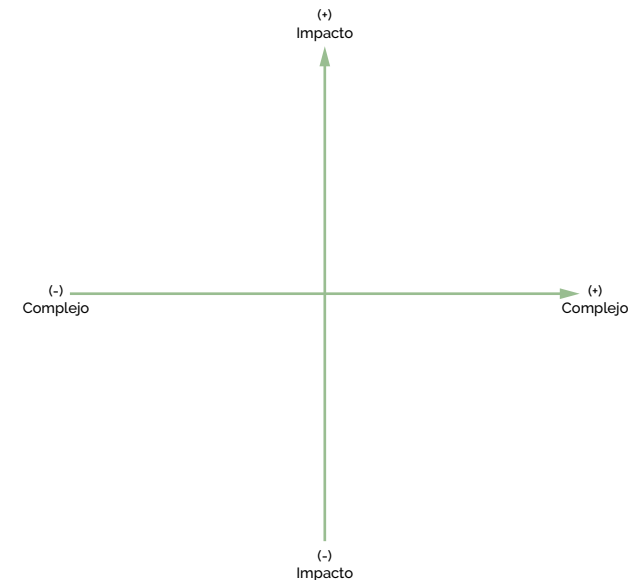
- Evalúe el potencial de los insights priorizados para seguir trabajando en las siguientes fases

RECOMENDACIONES | !

- Defina los problemas y/o oportunidades que deben ser abordados en función de las características de los usuarios relacionados con el desafío.

INSTRUMENTO | 1.1.4.3

Mapa de priorización de hallazgos



Fuente: Elaboración propia (2019).

UNIDAD DE APRENDIZAJES N°1

Detección de oportunidades**Aprendizaje esperado**

Formula problemas de acuerdo al diagnóstico de las necesidades de los usuarios y/o clientes en relación con su entorno.

Contenido mínimo obligatorio**Criterios de evaluación**

- 1.1.1. Aplica la fase de diagnóstico y selección de oportunidades propias del Ciclo de Innovación INACAP.
- 1.1.2. Aplica instrumentos pertinentes para la detección de necesidades.
- 1.1.3. Integra los resultados del análisis estratégico y del entorno, en base a procesos diagnósticos.
- 1.1.4. Selecciona la problemática en consistencia con las necesidades de los usuarios y las variables del entorno.
- 1.1.5. Analiza antecedentes de carácter nacional e internacional que ilustran el estado actual del problema.
- 1.1.6. Detecta oportunidades de desarrollo de procesos, metodologías y tecnologías (u otros) en el ámbito académico y profesional, considerando acciones de trabajo futuro en relación a las mismas.

- Modelo de I+E INACAP.
- Fase de diagnóstico.
- Fase de selección de oportunidades.
- Etnografía aplicada a procesos de innovación.
- Métodos de selección de necesidades.
- Métodos clasificatorios para estudio de antecedentes
- Métodos de análisis estratégico.
- Métodos de análisis del entorno.

TÉCNICA |**Estudio comparativo de antecedentes**

El estudio de antecedentes permite “determinar el estado del arte en relación a un proyecto determinado” (Figuerola et al., 2017, p. 79). Los antecedentes, como su nombre lo dice, hacen referencia a proyectos que ya han sido desarrollados y que tienen como objetivo resolver el mismo problema que se quiere abordar en el desafío. El estudio de antecedentes debe evidenciar los aspectos que aún no han sido resueltos y que por lo tanto es pertinente desarrollar un nuevo proyecto.

CÓMO SE UTILIZA | ?

Para realizar el estudio de antecedentes:

- Defina las variables de análisis para la matriz de los antecedentes
- Levante los casos que sean antecedentes para el proyecto
- Complete las fichas con la información de cada caso

RECOMENDACIONES | !

- Defina las variables para la construcción de la matriz de análisis de antecedentes de tal manera que permita analizar las características de las soluciones existentes para el desafío que se está abordando.
- Seleccione los casos que muestren experiencias/servicios/productos realizados anteriormente que ya han buscado resolver el problema.

INSTRUMENTO (A) | 1.1.5.1**Ficha de antecedentes**

Nombre Imagen	Variables:
Descripción	
Aspectos resueltos	Aspectos por resolver
Fuente	

Fuente: Elaboración propia (2019).

UNIDAD DE APRENDIZAJES N°1

Detección de oportunidades

Aprendizaje esperado

Formula problemas de acuerdo al diagnóstico de las necesidades de los usuarios y/o clientes en relación con su entorno.

Contenido mínimo obligatorio

Criterios de evaluación

- 1.1.1. Aplica la fase de diagnóstico y selección de oportunidades propias del Ciclo de Innovación INACAP.
- 1.1.2. Aplica instrumentos pertinentes para la detección de necesidades.
- 1.1.3. Integra los resultados del análisis estratégico y del entorno, en base a procesos diagnósticos.
- 1.1.4. Selecciona la problemática en consistencia con las necesidades de los usuarios y las variables del entorno.
- 1.1.5. Analiza antecedentes de carácter nacional e internacional que ilustran el estado actual del problema.
- 1.1.6. Detecta oportunidades de desarrollo de procesos, metodologías y tecnologías (u otros) en el ámbito académico y profesional, considerando acciones de trabajo futuro en relación a las mismas.

- Modelo de I+E INACAP.
- Fase de diagnóstico.
- Fase de selección de oportunidades.
- Etnografía aplicada a procesos de innovación.
- Métodos de selección de necesidades.
- Métodos clasificatorios para estudio de antecedentes.
- Métodos de análisis estratégico.
- Métodos de análisis del entorno.

TÉCNICA |

Estudio comparativo de antecedentes

El estudio de antecedentes permite “determinar el estado del arte en relación a un proyecto determinado” (Figueroa et al., 2017, p. 79). Los antecedentes, como su nombre lo dice, hacen referencia a proyectos que ya han sido desarrollados y que tienen como objetivo resolver el mismo problema que se quiere abordar en el desafío. El estudio de antecedentes debe evidenciar los aspectos que aún no han sido resueltos y que por lo tanto es pertinente desarrollar un nuevo proyecto.

CÓMO SE UTILIZA | ?

Una vez fichados los casos y habiéndolos descrito:

- Vacíe la información a la matriz.
- Analice los casos orientándolos a los procesos de análisis de necesidades y de ideación de las propuestas de solución.
- Identifique los casos claves del estado del arte
- Concluya respecto a vacíos y a oportunidades que se presentan para el desafío

RECOMENDACIONES | !

- Seleccione casos que muestren diversas experiencias/ servicios/productos buscando ampliar la mirada hacia nuevos enfoques.
- Seleccione entre 8 y 10 casos por cada estudiante que conforme el grupo.

INSTRUMENTO (B) | 1.1.5.1

Matriz de antecedentes

	Variable 1:	Variable 2:	
Caso 1:			
Caso 1:			
Caso 1:			

Fuente: Elaboración propia (2019).